Brief Report – Movie App (Flutter)

Nama: Arman
NPM: 2331089
Kelas: 6PSIA
Mata Kuliah: Lab. Pengembangan Aplikasi Mobile (Project UTS)
Link Repository: https://github.com/ArmanHuang/MoviesApp

1. Project Overview

Aplikasi **Movie App** merupakan aplikasi mobile berbasis Flutter yang digunakan untuk menampilkan daftar film dari Public API (seperti TMDB API).

Aplikasi ini dirancang dengan fokus pada:

- Struktur kode modular
- Performa aplikasi yang responsif
- Pengalaman pengguna yang interaktif
- Dukungan offline untuk meningkatkan keandalan aplikasi

Pengguna dapat mencari film, memfilter berdasarkan kategori, serta tetap melihat data meskipun tanpa koneksi internet.

2. Implemented Features

a. Movie API Integration

Aplikasi mengambil data film secara real-time dari API menggunakan HTTP request. Data yang ditampilkan meliputi:

- Judul film
- Poster
- Rating
- Deskripsi singkat

b. Search Feature

Fitur pencarian memungkinkan pengguna mencari film berdasarkan judul.

Implementasi menggunakan **async/await** sehingga:

- UI tetap responsif
- Tidak terjadi lag atau freeze saat mengetik

c. Category Filter

Pengguna dapat memilih kategori film seperti:

- Popular
- Top Rated
- Upcoming

Filter ini membantu user menemukan film sesuai preferensi.

d. Offline Caching

Aplikasi menggunakan **SharedPreferences / Hive** untuk menyimpan data film terakhir.

Jika tidak ada koneksi:

- Aplikasi otomatis menampilkan data terakhir
- Tidak menampilkan halaman kosong

e. Error Handling

Jika terjadi error:

- Menampilkan pesan seperti: *"Failed to load movies. Please check your internet connection."*
- Jika ada cache → tetap tampilkan data

Hal ini meningkatkan user experience.

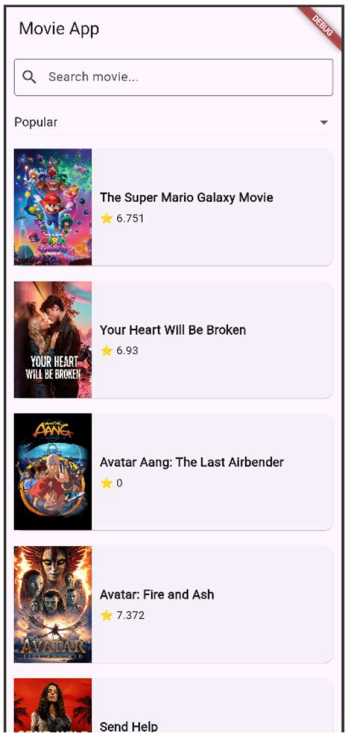
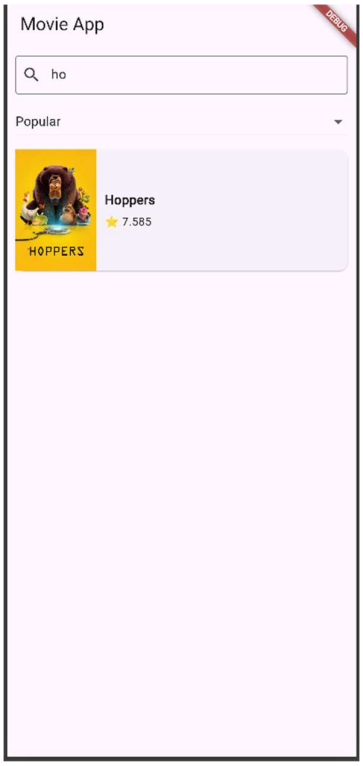
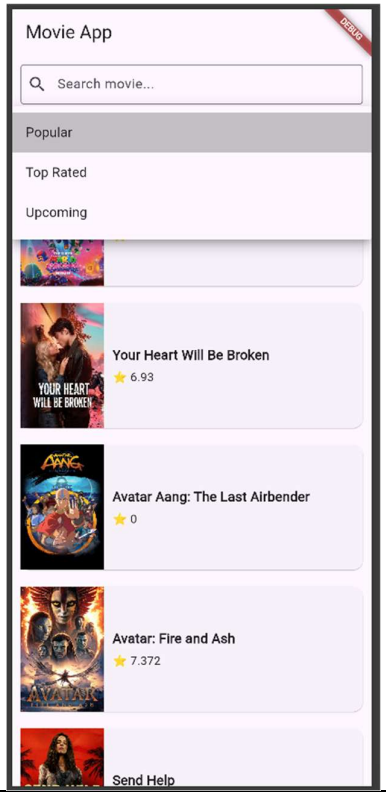
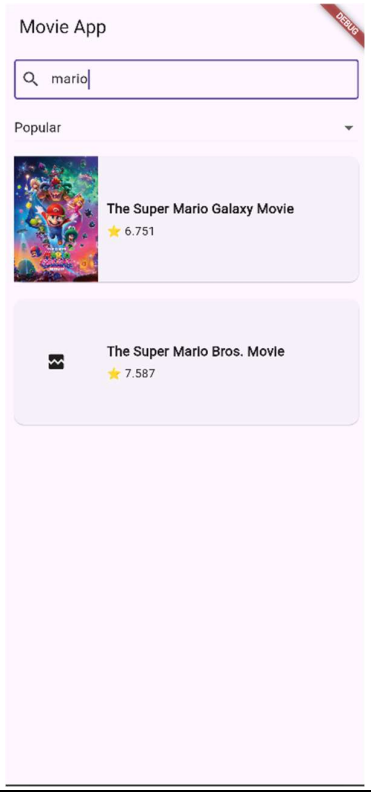
f. Custom Loading (Shimmer Effect)

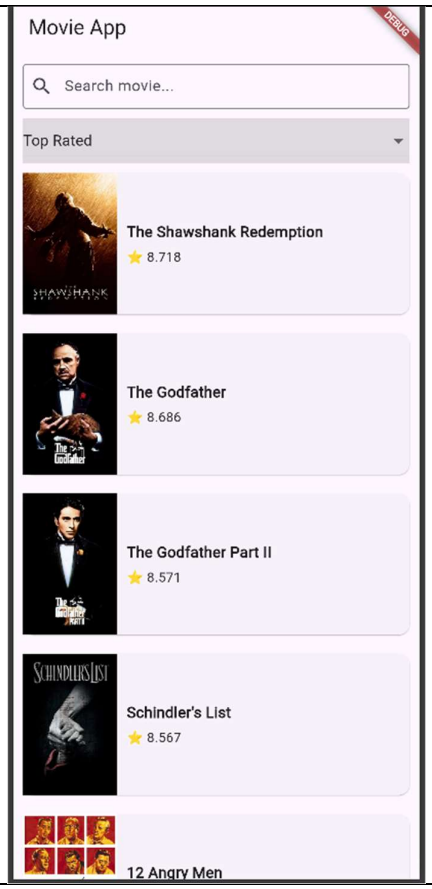
Menggunakan efek **shimmer loading** saat data sedang diambil dari API.

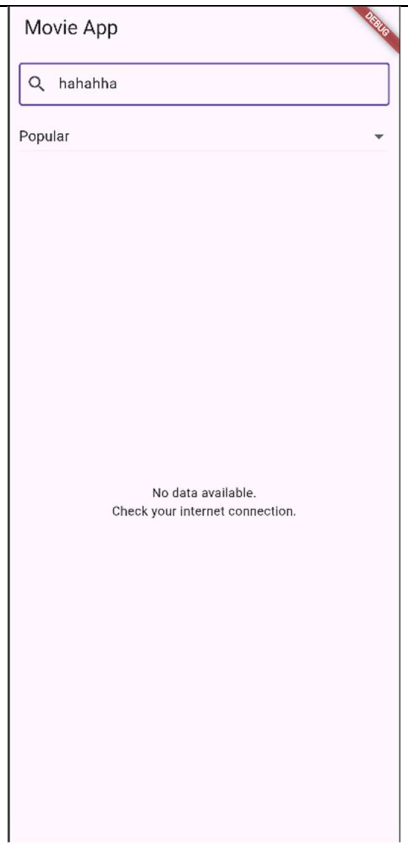
Keuntungan:

- Tampilan lebih modern
- Transisi lebih smooth
- Tidak terlihat kosong

3. Screenshots

Home Page (List Movie)	Search Feature
	
Filter Category	**Offline Mode**
	





4. Code Organization & Architecture

Aplikasi menggunakan pendekatan **modular architecture**.

Struktur folder:

- **models/** → model Movie
- **services/** → API service (fetch data)
- **providers/** → state management (Provider)
- **views/** → halaman UI
- **widgets/** → komponen reusable

Separation of Concerns:

- API logic → MovieService
- State → MovieProvider

- UI → hanya untuk tampilan

Pendekatan ini membuat kode:

- Lebih rapi
- Mudah dibaca
- Mudah dikembangkan

5. Scalability & Maintainability

Dengan struktur modular:

- Mudah menambahkan fitur baru
- Tidak merusak fitur lama

Contoh pengembangan:

- Detail Movie Page
- Favorite / Bookmark Movie
- Pagination / Load More

Reusable widget seperti:

- MovieCard
- LoadingWidget

membuat kode lebih efisien.

6. Conclusion

Movie App ini telah berhasil mengimplementasikan integrasi API secara real-time, fitur pencarian dan filter, dukungan offline, serta struktur kode yang modular dan scalable. Dengan pendekatan tersebut, aplikasi menjadi lebih mudah untuk dikembangkan di masa depan serta mampu memberikan pengalaman pengguna yang lebih optimal dan responsif.